☐ ลงปกติ
☐ ลงเพิ่ม

ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

แบบฝึกหัดที่ 2

Relation

1) จงหาค่า x , y และ z ถ้า $(2x, x+y, x-y-2z) = (4,-1,3)$ พร้อมแสดงวิธีการหา ***(3 คะแนน)***

ตอบ

x = ……

y = ……

z = ……

2) กำหนดให้ n(A) = 3 n(B) = 4 และ n(C) = 4 จงหา ***(2 คะแนน)***

n(AxBxC) = …… จำนวน

3) ให้ S เป็นความสัมพันธ์บนเซต N ของจำนวนเต็มบวกที่นิยามด้วยสมการ $3x + y = 12$ และ $x < y$ ดังนั้น

$S = \{(x, y) : 3x + y = 12, x < y\}$ = ……

…… ***(2 คะแนน)***

4) กำหนดให้ A = { 1, 2, 3, 4 } พิจารณาความสัมพันธ์ R จาก A ไปยัง A ต่อไปนี้

R = { (1,1), (2,2), (3,2), (2,3), (4,2), (4,4)} ***(6 คะแนน)***

a) จงเขียนแผนภาพลูกศรของ R

b) จงหาเมทริกซ์ของความสัมพันธ์

c) จงเขียนจุดของ R บนแผนภาพพิกัดของ AxA

(a)	(b)	(c)

d) เรนจ์ของ R = {……}

e) R^{-1} = {……}

f) จงเขียนกราฟระบุทิศทางของความสัมพันจาก A ไปยัง A ของ S ={ (1,2), (2,2), (2,4), (3,2), (3,4), (4,1), (4,3) }

5) ให้ R และ S เป็นความสัมพันธ์บนเซต A = { 1, 2, 3, 4 } ***(2 คะแนน)***

R = { (1,1), (3,1), (3,4), (4,2), (4,3) } S = { (1,3), (2,1), (3,1), (3,2), (4,4) }

a) R **o** S = {……}

b) S **o** R = {……}

6) พิจารณาความสัมพันธ์บนเซต A = { 1, 2, 3 } ต่อไปนี้

R1 = { (1,1),(2,2),(3,3),(2,3),(3,2),(1,2),(2,1),(1,3),(3,1) }

R2 = { (1,2), (2,1), (1,3), (3,1) }

R3 = { (1,1), (2,2), (3,3) }

R4 = { (1,1),(1,2),(2,2),(2,1),(3,3) }

จากความสัมพันธ์ที่กำหนด ความสัมพันธ์ใดมีคุณสมบัติตรงกับข้อต่อไปนี้ ***(8 คะแนน)***

a) สะท้อน = ……..

b) สมมาตร = ……..

c) ปฏิสมมาตร = ……..

d) ถ่ายทอด = ……..

7) กำหนดให้เซต X = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,0} ข้อต่อไปนี้เป็นผลแบ่งกั้นของ X หรือไม่ ***(ถ้าไม่เพราะเหตุใด)*** **(3 คะแนน)**

a) { {1,5,7},{2,4,6,8},{3,5,9,0} }

……

……

b) { {1,3,5,7,9},{2,4,6,8} }

……

……

c) { {5,7,8,9},{1,2},{3,4,6,0},{1,2} }

……

……

8) กำหนดให้เซต A = {1,2,3} และความสัมพันธ์ R = { (1,1),(2,2),(3,3),(2,3),(3,2),(1,2),(2,1),(1,3),(3,1) } **(5 คะแนน)**

a) R เป็นความสัมพันธ์สมมูล ของเซต A หรือไม่ ☐ เป็น ☐ ไม่เป็น

b) ถ้าเป็น [1] = ……

c) ถ้าเป็น [2] = ……

d) ถ้าเป็น [3] = ……

e) ถ้าเป็น A/R = ……